# INITIATIVES REGIONALES DE L'OACI DANS LE DOMAINE ANS

## MODULE II.

## PLAN MONDIAL DE LA NAVIGATION AERIENNE

## COUCHE STRATEGIQUE

*Moustapha Amadou Roufaï, moustapharou@asecna.org*

STRATEGIE

PLANIFICATION ANS

# CONTENT


I. GANP : Généralités

II. LA VISION

III.OBJECTIFS STRATÉGIQUES

IV. FEUILLE DE ROUTE CONCEPTUELLE

# I. LE GANP : Généralités

# LE GANP

ICAO

En ANS, la stratégie de l'OACI repose sur deux plans complémentaires le GANP et le GASP.

**Afin d'assurer :**

- <u>l'harmonie du développement</u> et de la modernisation de la navigation aérienne – GANP

- <u>l'amélioration continue</u> de la **sécurité** de l'aviation civile - GASP

# LE GANP

a) impact sans perte de contrôle (CFIT) ;

b) perte de contrôle en vol (LOC-I) ;

c) collision en vol (MAC) ;

d) sortie de piste (RE) ;

e) incursion sur piste (RI).

Global Aviation Safety Plan

En ANS, la stratégie de l'OACI repose sur deux plans complémentaires le GANP et le GASP. [réf ici]

**GASP (Doc 1004) :**
Stratégie pour l'amélioration continue de la sécurité dans le monde.

L'édition en vigueur a retenu les **G-HRC** suivants :
CFIT, LOC-I, MAC, RE et RI.

**Le GASP complète le GANP**

# LE GANP

ICAO

**GANP** : Global air Navigation plan

[réf ici]

Définit et explicite **les objectifs stratégiques** pour la modernisation et le développement du système de la navigation aérienne :

- infrastructure:

Moyens de surveillance, SWIM;

- méthode d'exploitation :

CDO/CCO, PBN…..

# LE GANP

ICAO

1. Concept opérationnel d'ATM mondiale » (GATMOC : doc9854)
2. concept CNS-ATM

GATMOC

+

concepts CNS/ATM

Alimentent

ASBU

Depuis 2013, le cadre de performance ASBU a été intégré dans la couche technique du GANP.

# LE GANP

Le GANP est organisé en quatre niveaux :

1. Stratégique : Orientations de haut niveau pour les décideurs
2. Technique : ASBU, BBB, AN-SPA
3. Régional : besoins régionaux
4. National : besoins nationaux

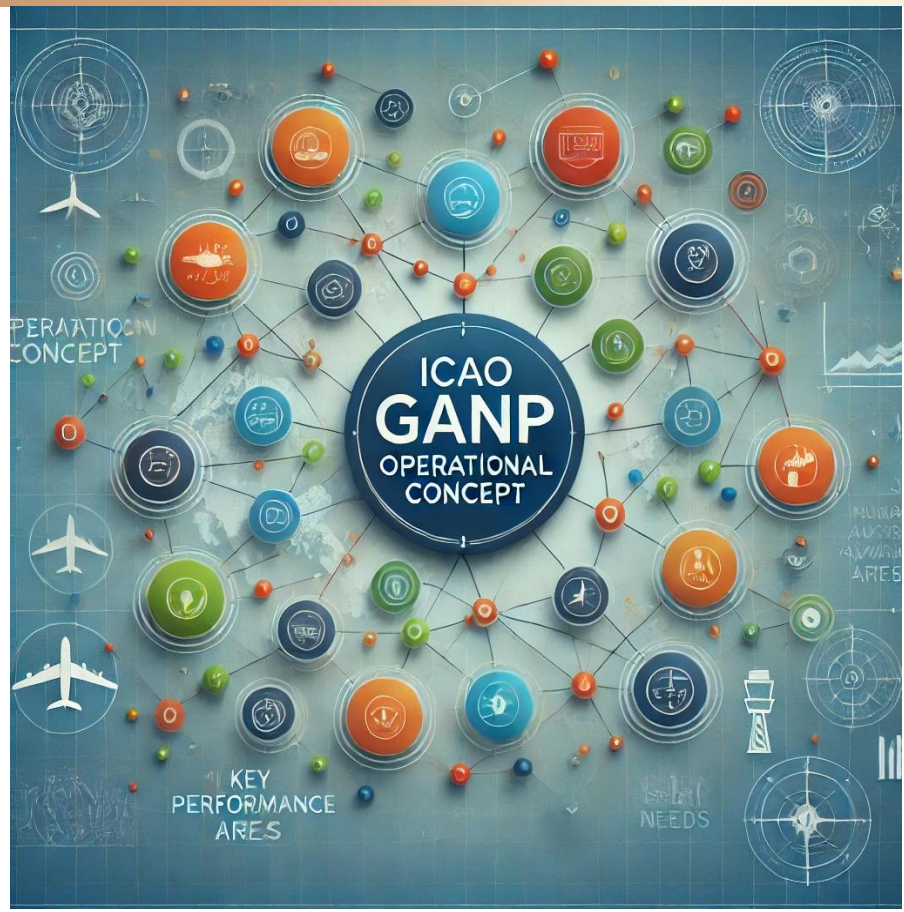
# LE GANP

Le « WHAT? » du GANP est construit à partir des GATMOC.

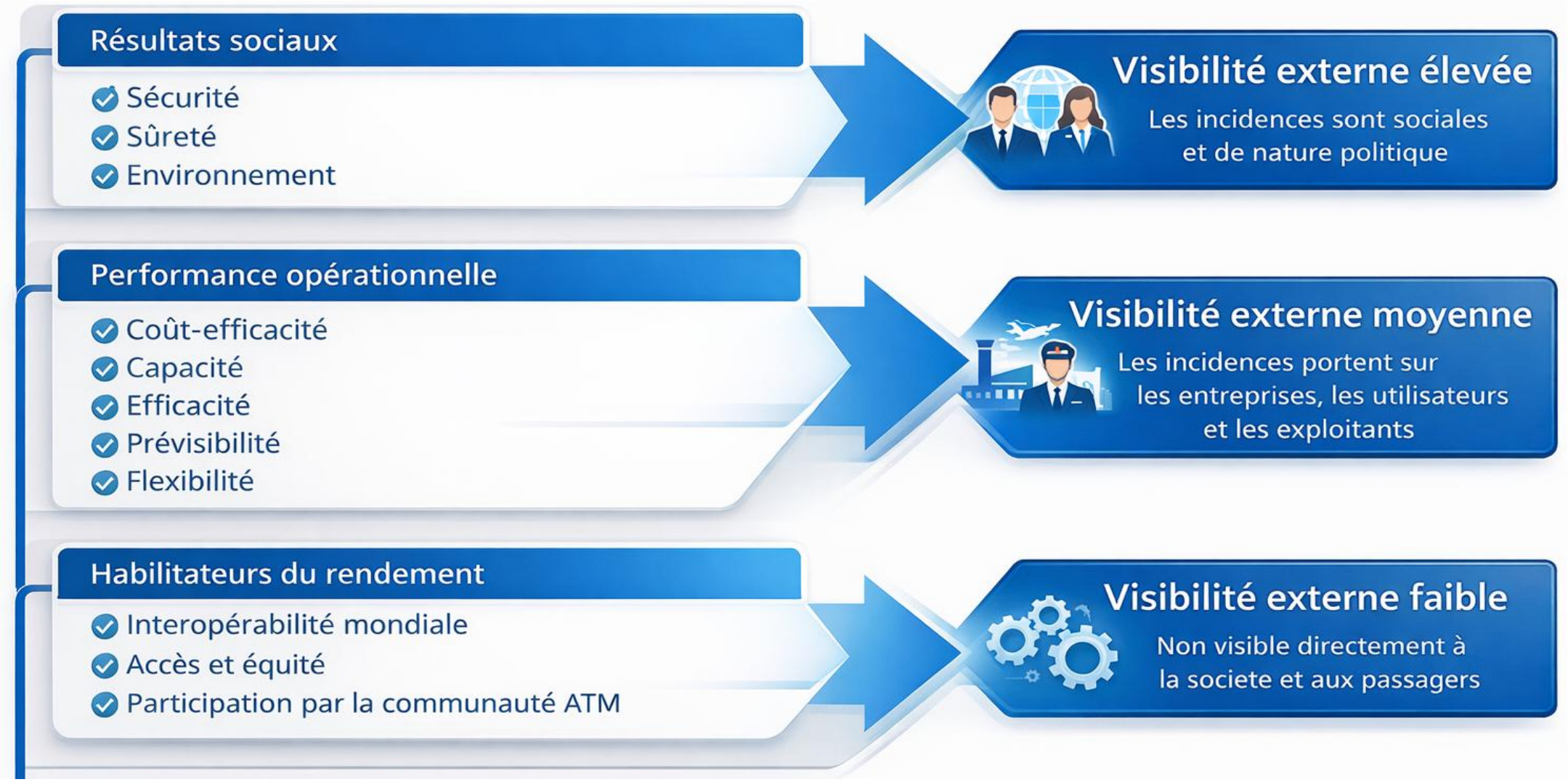
Il s'agit d'un exposé clair des attentes de la communauté de l'aviation.

Besoins utilisateurs ultimes documentés dans 11 domaines clés de performance (KPA).

Ces domaines sont interconnectés et ne peuvent être considérés isolément.



# Les 11 KPA du GANP



## GANP & Sécurité

Le GANP introduit des changements dont la faisabilité est évaluée au regard de la sécurité:

a) Toute modification planifiée de l'utilisation de l'espace aérien;

b) L'introduction de nouvelles technologies ou procédures; ou

c) Le démantèlement des NAVAIDs.

**TD 1 – Exercice 1**

- Former des groupes de 3 à 4 stagiaires;
- Suivre les consignes du TD1 – Exercice 1

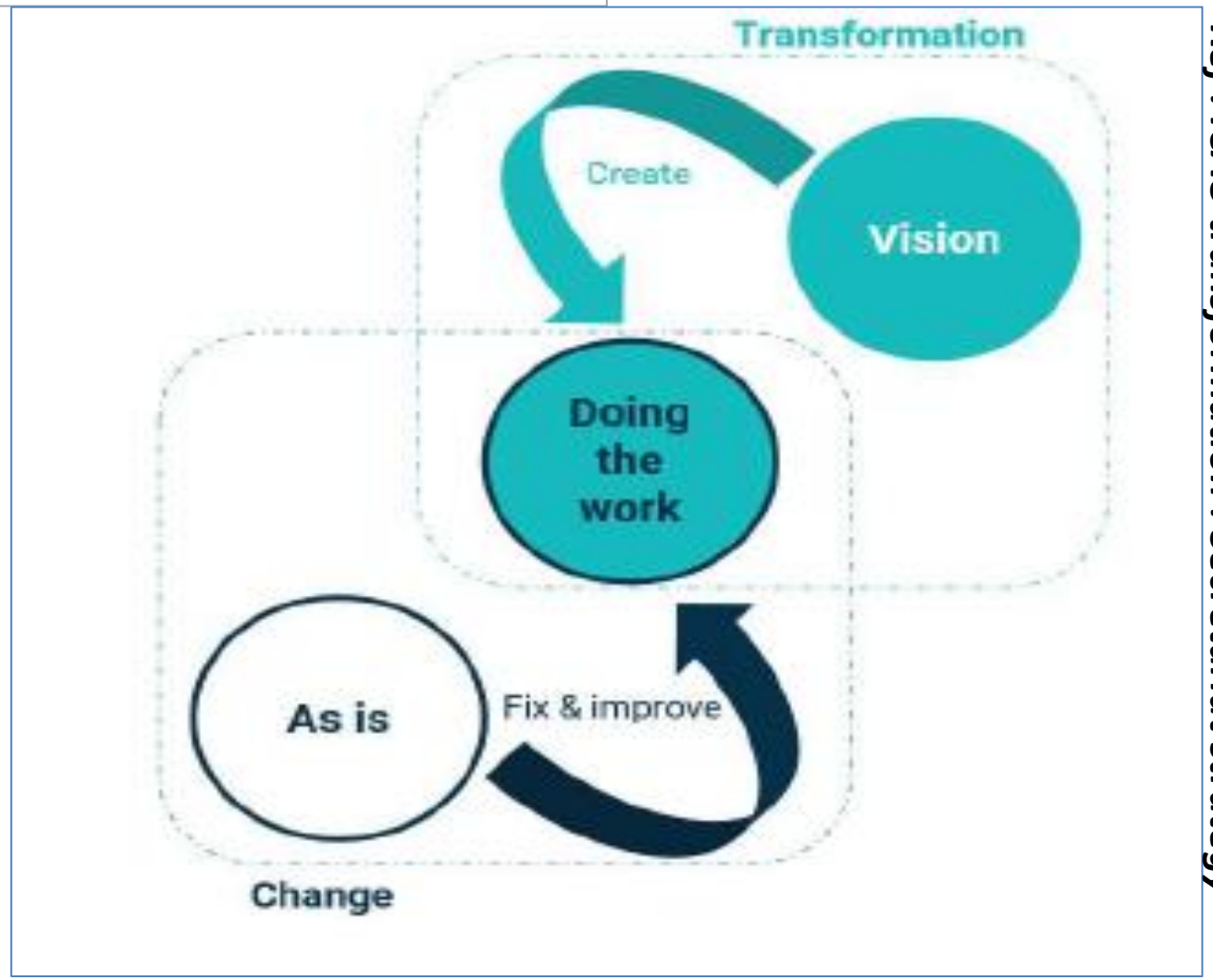
# II. LE GANP : La vision

# La stratégie

1. **Vision**
   **vise la transformation**

2. **Objectifs stratégiques**
   **Traduction de la vision en perfo attendue**

3. **Planification stratégique**
   **Feuille de route**




*Réf : ICAO transformation : Secretariat strategy*

# La vision

La vision du Plan mondial de navigation aérienne (GANP) est de **créer** un système de navigation aérienne **interopérable** à l'échelle mondiale.

Ce système vise une approche proactive, intégrée et coopérative pour faire face aux **nouveaux défis** et aux opportunités émergentes découlant des tendances de l'aviation et des technologies.

# La vision

La vision du Plan mondial de navigation aérienne (GANP) est de **créer** un système de navigation aérienne **interopérable** à l'échelle mondiale.

Les aspects clés de la vision du GANP comprennent

1. Transformation du système de navigation aérienne
2. Infrastructure intégrée
3. Adaptation à la croissance
4. Expansion des modèles de gestion
5. Harmonisation et interopérabilité
6. Accès aux ressources
7. Prise de décision collaborative
8. Systèmes axés sur l'information
9. Inclusivité

# La vision

Détails des aspects clés de la vision du GANP :

- **Transformation du système de navigation aérienne :** Le système de navigation aérienne doit évoluer à partir de son approche conceptuelle du XXe siècle vers un système plus moderne.

- **Infrastructure intégrée :** Les systèmes aériens et au sol, y compris les aéroports, fonctionneront comme une infrastructure unique et intégrée.

# La vision

- **Adaptation à la croissance :** Le système sera capable d'absorber la croissance du trafic aérien et de soutenir un système d'aviation plus performant.

- **Expansion des modèles de gestion :** L'utilisation de plateformes télépilotées et sans pilote élargira les modèles de gestion traditionnels et accélérera la transition vers un environnement d'information numérique.

# La vision

- **Harmonisation et interopérabilité :** Le GANP envisage un système harmonisé, basé sur des normes de performance convenues, avec des systèmes interopérables et évolutifs.

- **Accès aux ressources :** Les utilisateurs de l'espace aérien auront accès aux ressources de la NA en fonction de leur perfo.

- **Prise de décision collaborative** : Le système favorisera la prise de décision collaborative, permettant une gestion par trajectoire et améliorant les opérations axées sur la mission.

# La vision

- **Systèmes axés sur l'information:** L'information jouera un rôle clé dans les systèmes interconnectés, soutenant les opérations autonomes et la collaboration homme-machine.

- **Inclusivité :** La vision du GANP garantit qu'aucun pays ou acteur ne soit laissé de côté.

# La vision

La vision du GANP est un moteur d'une évolution qui se traduira par un système mondial de navigation aérienne hautement performant et qui répondra aux attentes toujours croissantes de la société.

Cette évolution se reflète dans la feuille de route conceptuelle.

Le GANP et sa vision visent à appuyer l'évolution du système de navigation aérienne et à assurer qu'aucun pays ni aucun acteur ne soit laissé de côté.

# III. LE GANP : Objectifs stratégiques

# Objectifs Stratégiques

| SOMMAIRE DES OBJECTIFS DE PERFORMANCE DU GANP<br>Un système hautement performant pour 2040 et au-delà | |
|---|---|
| **KPA** | **Objectif** |
| ACCÈS ET ÉQUITÉ | Aucun membre de la communauté de l'aviation ne sera exclu ni traité injustement |
| CAPACITÉ | Capacité nominale facilement modifiable en fonction de la demande |
| | Les événements perturbateurs n'interrompront pas la prestation des services et n'auront aucun effet significatif sur le fonctionnement du système |
| COÛT-EFFICACITÉ | Aucune augmentation du coût total direct des services de navigation aérienne et la sécurité et la qualité des services seront maintenues |
| | Augmentation notable de la productivité des services de navigation aérienne, indépendamment de la demande |

# Objectifs Stratégiques

| SOMMAIRE DES OBJECTIFS DE PERFORMANCE DU GANP<br>Un système hautement performant pour 2040 et au-delà | |
|---|---|
| **KPA** | **Objectif** |
| EFFICIENCE | Réduction de l'écart entre l'efficacité des vols réalisés et la trajectoire optimale désirée des utilisateurs de l'espace aérien |
| ENVIRONNEMENT | Suppression graduelle des inefficacités dues aux services de navigation aérienne à l'appui des objectifs ambitieux de l'OACI pour les émissions de $CO_2$ dans le monde |
| | Avantages tirés des gains d'efficacité réalisés dans les vols |
| FLEXIBILITÉ | Absorption des changements requis des différentes entreprises et des trajectoires opérationnels |

# Objectifs Stratégiques

| SOMMAIRE DES OBJECTIFS DE PERFORMANCE DU GANP<br>Un système hautement performant pour 2040 et au-delà | |
|---|---|
| **KPA** | **Objectif** |
| INTEROPERABILITÉ | Compatibilité des systèmes au niveau technique et au niveau opérationnel |
| PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTÉ ATM | Degré de participation convenu au préalable pour maximiser l'utilisation partagée des ressources de navigation aérienne |
| PREDICTABILITÉ | Aucune augmentation de la variabilité dans la prestation des services de navigation aérienne, notamment dans la disponibilité des actifs |
| SÉCURITÉ | Aucun accident lié aux services de navigation aérienne et réduction importante (50%) des incidents graves liés aux services de navigation aérienne |
| SÛRETÉ | Aucune perturbation grave due à des cyberincidents |

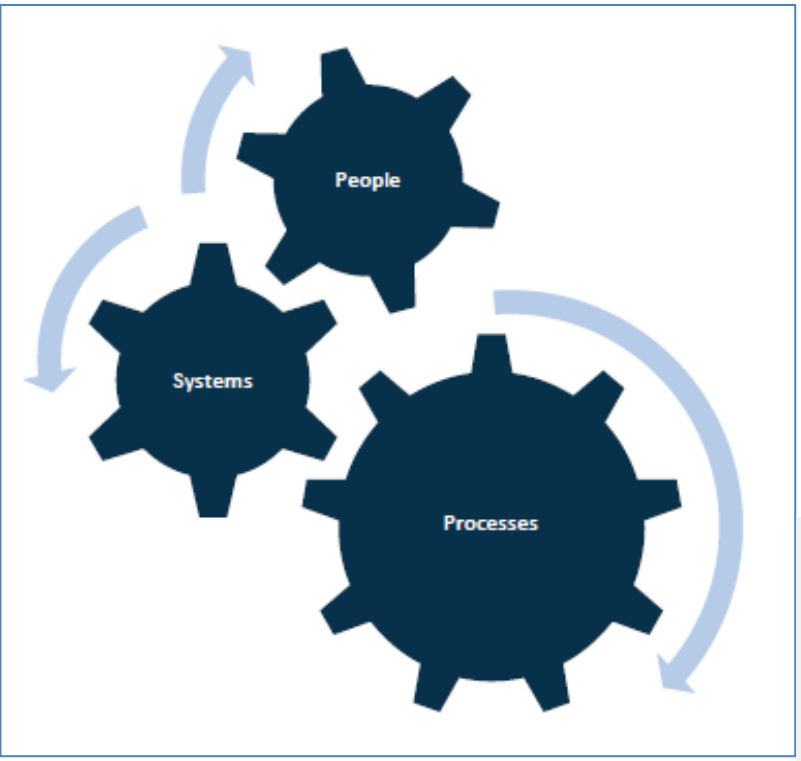
**TD 1 – Exercice 2**

- Former des groupes de 3 à 4 stagiaires;
- Suivre les consignes du TD1 exercice 2

# IV. LE GANP : Feuille de route conceptuelle

# FEUILLE DE ROUTE CONCEPTUELLE

**SUR LE SEUIL D'UN CHANGEMENT TRANSFORMATEUR (Slogan de l'OACI pour illustrer le GANP)**

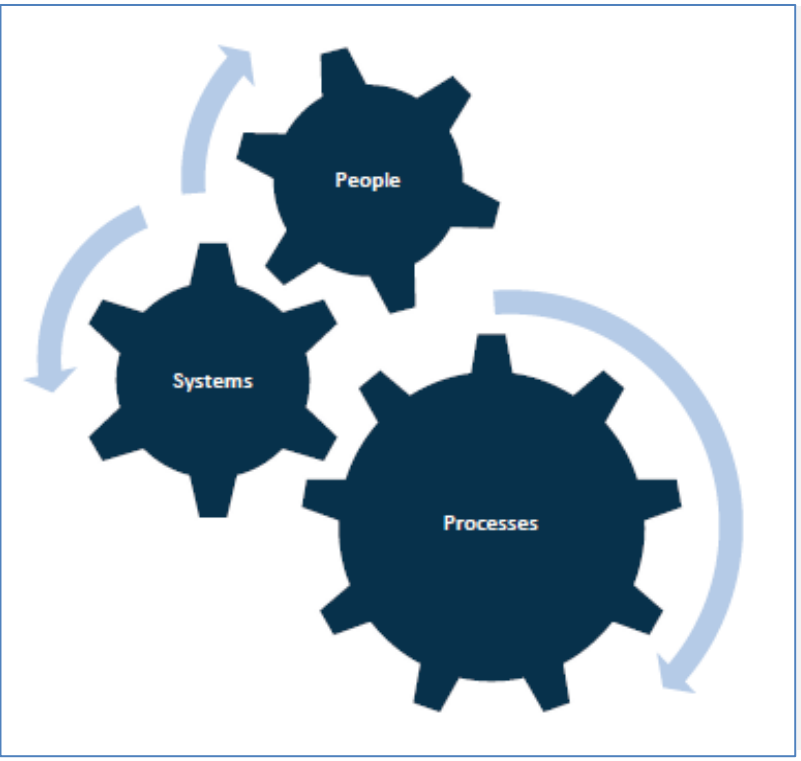



- ✓ Changement **transformateur** dans les domaines de l'ATM et des opérations de vol
- ✓ Nouveaux usagers

Accélérer la transition vers un système de gestion totale des performances permettant les décisions collaboratives fondées sur les objectifs d'exploitation et de mission.

# FEUILLE DE ROUTE CONCEPTUELLE

**SUR LE SEUIL D'UN CHANGEMENT TRANSFORMATEUR (Slogan de l'OACI pour illustrer le GANP)**




La feuille de route conceptuelle rassemble les **opportunités** que les **technologies** numériques **émergentes** de l'ère d'information et de connectivité totale offrent à la communauté de l'aviation.

La feuille de route est décrite en 4 étapes

# FEUILLE DE ROUTE CONCEPTUELLE

**Etape 1 :** Opérations de vol dans un environnement numériquement fertile

**Etape 2 :** Opérations fondées sur le temps grâce à une révolution de l'information

**Etape 3 :** Opérations fondées sur les trajectoires grâce à une connectivité totale par l'internet de l'aviation

**Etape 4 :** Système de gestion totale des performances axé sur les besoins des entreprises/des missions

# FEUILLE DE ROUTE CONCEPTUELLE

**Etape 1 :** Opérations de vol dans un environnement numériquement fertile

Avec un système pauvre en informations, le nombre acceptable de vols est limité.

Saisir les opportunités offertes par les technologies numériques pour débloquer d'importants avantages pour la communauté de l'aviation.

# FEUILLE DE ROUTE CONCEPTUELLE

**Etape 1 :** Opérations de vol dans un environnement numériquement fertile

**1. <u>Opportunités</u>**

L'introduction de technologies numériques dans l'aviation renforce la qualité des informations et réduit ou élimine les contraintes

⇩

augmentation de la capacité du système, tout en maintenant et en rehaussant la sécurité.

# FEUILLE DE ROUTE CONCEPTUELLE

**Etape 1 :** Opérations de vol dans un environnement numériquement fertile

**1. <u>Opportunités</u>** **Saisir les opportunités qui sont**

- ✓ L'Amélioration de la qualité des données et des informations,
- ✓ Le Renforcement des capacités de stockage et de traitement de données
- ✓ La Généralisation d'accès aux données (non limité aux seuls acteurs de premier plan.)

# FEUILLE DE ROUTE CONCEPTUELLE

**Etape 1 :** Opérations de vol dans un environnement numériquement fertile

1. **Opportunités** **Saisir les opportunités pour**

- ❑ Que plus d'acteurs participent au :
  - aux processus décisionnels
  - à la conception d'outils particuliers de prise de décisions.
- ❑ Avoir une grande capacité d'automatisation

# FEUILLE DE ROUTE CONCEPTUELLE

**Etape 1 :** Opérations de vol dans un environnement numériquement fertile

## 2. Difficultés

Nécessités d'énormes investissements.

Connexions directes au sol, ou des télécommunications de données air-sol isolées.

*Comparer à l'état de l'art*

- Piètre état de l'échange de données et d'informations
- Coûts élevés des communications point-à-point

# FEUILLE DE ROUTE CONCEPTUELLE

**Etape 2 :** Opérations fondées sur le temps grâce à une révolution de l'information

En aviation la satisfaction du client dépend de la prévisibilité du système.

La satisfaction du client varie:

- ponctualité à l'arrivée;
- disponibilité de calendrier de vols quotidiens.

La première mesure à prendre serait d'adopter une approche régionale aux opérations aériennes fondée sur l'intégration rapide des informations.

# FEUILLE DE ROUTE CONCEPTUELLE

**Etape 2 :** Opérations fondées sur le temps grâce à une révolution de l'information

## 1. Opportunités

Etape 2 se concentrera sur le renforcement de l'efficience, de la prévisibilité et de l'efficacité par rapport aux coûts

Système unique coordonné de vues communes en utilisant des ressources spécifiques et spécialisées non liées à l'aviation.

**Opportunité pour d'autres segments de l'industrie.**

# FEUILLE DE ROUTE CONCEPTUELLE

**Etape 2 :** Opérations fondées sur le temps grâce à une révolution de l'information

## 1. Opportunités

Existence des technologies de pointe supérieures aux technologies existantes en aviation (GSM, internet, réseau sociaux, broadcating…).

Les services de navigation aérienne devront disposer de plus en plus d'installations et de services offerts à l'extérieur des systèmes actuels de navigation aérienne et dépasser l'industrie de l'aviation traditionnelle.

# FEUILLE DE ROUTE CONCEPTUELLE

**Etape 2 :** Opérations fondées sur le temps grâce à une révolution de l'information

## 1. Opportunités

Données disponibles sous forme numérique (temps et position) : modèles d'échange universelle.

1. Accès aux données
2. capacités de stockage cloud
3. applications d'analyse big data
4. Machine learning

- Prévision de position et de l'intention de l'aéronef,
- optimisation des réseaux

# FEUILLE DE ROUTE CONCEPTUELLE

**Etape 2 :** Opérations fondées sur le temps grâce à une révolution de l'information

## 1. Opportunités

Données : plusieurs applications ATM possibles

| | fr24_id | flight | callsign | lat | lon | alt | gspeed | vspeed | timestamp | type | reg | operating_as | orig_icao | dest_icao | eta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 382dc983 | UA997 | UAL997 | 5.50629 | -0.27286 | 4400 | 258 | 1408 | 2024-12-01 00:59:58 | B788 | N26906 | UAL | DGAA | KIAD | NaT |
| 1 | 382dccd9 | BA78 | BAW78 | 5.59213 | -0.17261 | 500 | 174 | 2368 | 2024-12-01 00:59:58 | A35K | G-XWBM | BAW | DGAA | EGLL | NaT |
| 2 | 382caede | TK649 | THY4ES | 6.31210 | -0.03319 | 11225 | 357 | -1984 | 2024-12-01 00:59:58 | B38M | TC-LCT | THY | LTFM | DGAA | 2024-12-01 01:12:18 |
| 3 | 382dc833 | AZ853 | ITY853 | 6.72821 | 0.20683 | 20550 | 450 | 960 | 2024-12-01 00:59:59 | A21N | EI-HXG | ITY | DGAA | LIRF | 2024-12-01 06:00:48 |
| 4 | 382dd09b | TK557 | THY4LE | 6.14834 | 1.17899 | 25300 | 414 | 960 | 2024-12-01 00:59:58 | B38M | TC-LCL | THY | DBBB | DIAP | 2024-12-01 01:51:12 |

# FEUILLE DE ROUTE CONCEPTUELLE

**Etape 2 :** Opérations fondées sur le temps grâce à une révolution de l'information

## 2. Difficultés

Synchronisation et partage d'informations décisionnelles basée sur

Certaines données ou contributions **résultant d'estimation**, de **déduction** et non probablement obtenues directement de la source première

# FEUILLE DE ROUTE CONCEPTUELLE

**Etape 2 :** Opérations fondées sur le temps grâce à une révolution de l'information

## 2. Difficultés

**Certains aéronefs** ne peuvent encore fournir que des séries de données **limitées** fondées sur des protocoles et des systèmes de communication de **données traditionnels;**

certains instruments **de compagnies aériennes** ne peuvent communiquer que des **informations estimatives** de vol et non pas de renseignements réels.

# FEUILLE DE ROUTE CONCEPTUELLE

**Etape 2 :** Opérations fondées sur le temps grâce à une révolution de l'information

**2. Difficultés**

des outils météorologiques ne bénéficient pas encore d'une mise en commun **des observations** fournies par **les aéronefs**.

L'automatisation comme outils décisionnels continue d'avoir un certain degré d'incertitude limitant sa prise en compte intégrale.

# FEUILLE DE ROUTE CONCEPTUELLE

**Etape 3 :** Opérations fondées sur les trajectoires grâce à une connectivité totale par l'internet de l'aviation

**Obstacles à l'amélioration NA** régionale : absence de **participation totale**, en raison des **coûts élevés** des technologies **propres** à l'aviation.

Des décisions sous-optimales sont prises pour accueillir tous les acteurs.

# FEUILLE DE ROUTE CONCEPTUELLE

**Etape 3 :** Opérations fondées sur les trajectoires grâce à une connectivité totale par l'internet de l'aviation

L'absence d'information sur le vent, les turbulences et autres conditions MET, fait aussi partie du problème.

Enfin, l'impossibilité de connecter des sources d'information entre les régions nuit aux vols mondiaux et à la capacité des ANSP et des utilisateurs de l'espace aérien de mieux planifier leurs opérations.

Une transition vers un internet mondial de l'aviation réduirait tous ces coûts et ses inefficacités.

# FEUILLE DE ROUTE CONCEPTUELLE

**Etape 3 :** Opérations fondées sur les trajectoires grâce à une connectivité totale par l'internet de l'aviation

1. **Opportunités**

**L'accès** à l'internet à **large bande** s'élargit et offre plus de vitesse et un meilleur rapport qualité-prix,

Un plus grand nombre **de dispositifs à connexion** et à capteurs intégrés entrent sur le marché

Environnement parfait pour l'internet des objets dans l'industrie de l'aviation.

# FEUILLE DE ROUTE CONCEPTUELLE

**Etape 3 :** Opérations fondées sur les trajectoires grâce à une connectivité totale par l'internet de l'aviation

**1. Opportunités**

L'étape 3 prévoit un scénario dans lequel, en aviation toutes les composantes pouvant être connectées seront connectées.

Une telle évolution en aviation est déjà en cours dans certains domaines, notamment les systèmes d'aéronefs télépilotés, où l'internet et une abondance de réseaux de communications possibles offrent des liaisons directes entre les aéronefs/véhicules et leurs stations, et entre les aéronefs/véhicules et les ANSP.

# FEUILLE DE ROUTE CONCEPTUELLE

**Etape 3 :** Opérations fondées sur les trajectoires grâce à une connectivité totale par l'internet de l'aviation

1. **Opportunités**

Les contraintes, définies très exactement dans le temps et l'espace, seront réduites au minimum, grâce à des capacités accrues de traitement d'informations

Les ANSP disposeront facilement de l'intention de l'aéronef, ainsi que des conditions atmosphériques entourant chaque aéronef, grâce à de meilleures grilles de données et prévisions.

# FEUILLE DE ROUTE CONCEPTUELLE

**Etape 3 :** Opérations fondées sur les trajectoires grâce à une connectivité totale par l'internet de l'aviation

1. **Opportunités**

Les outils d'automatisation des usagers utilisent en temps réel « l'état du réseau » et les DMAN et AMAN, du contrôle de la circulation au sol et du contrôle des départs.

Les opérations fondées sur les trajectoires représentent la prochaine étape naturelle dans cet environnement de partage des mines d'informations.

# FEUILLE DE ROUTE CONCEPTUELLE

**Etape 3 :** Opérations fondées sur les trajectoires grâce à une connectivité totale par l'internet de l'aviation

**2. Difficultés**

Il sera crucial d'adopter une approche mondiale pour assurer la sécurité de l'information.

Il conviendra aussi d'envisager des approches plus communes d'échange d'information puisque les améliorations opérationnelles doivent désormais être régionales au minimum ou, plus souvent, mondiales.

# FEUILLE DE ROUTE CONCEPTUELLE

**Etape 3 :** Opérations fondées sur les trajectoires grâce à une connectivité totale par l'internet de l'aviation

**2. Difficultés**

Une transition des solutions propres à l'aviation à des solutions et des architectures de systèmes axés sur les performances devra être réalisée.

Un système axé sur les performances permettra d'utiliser de façon sécuritaire une infrastructure et des capacités qui ne sont pas spécifiquement conçus pour l'aviation.

# FEUILLE DE ROUTE CONCEPTUELLE

**Etape 4 :** Système de gestion totale des performances axé sur les besoins des Business/des missions

Le transport de passagers et de fret à travers le monde n'est pas le seul rôle de l'aviation.

L'émergence de multiples utilisateurs de l'espace aérien et de différents véhicules et modèles de gestion a rendu le processus décisionnel des ANSP extrêmement plus complexe.

La flexibilité du processus décisionnel est nécessaire : Performance based ATM

# FEUILLE DE ROUTE CONCEPTUELLE

**Etape 4 :** Système de gestion totale des performances axé sur les besoins des Business/des missions

1. **Opportunités**

Tirer parti de cet environnement riche en information pour optimiser au maximum la prise de décisions et satisfaire les besoins des utilisateurs de l'espace aérien.

Dans le passé, les décisions ATM ont été centralisées en raison de la disponibilité limitée d'information parmi ces utilisateurs, tant au sol que dans les cabines de pilotage.

# FEUILLE DE ROUTE CONCEPTUELLE

**Etape 4 :** Système de gestion totale des performances axé sur les besoins des Business/des missions

1. **Opportunités**

**Les Etapes 1,2,3** visent à fournir aux ASNP un plus grand volume d'information et plus de précision, pour qu'ils puissent prendre de meilleures **décisions au nom des utilisateurs** de l'espace aérien.

Etape 4 prévoit des processus et des procédures pour permettre à l'exploitant de gérer les trajectoires,
Les ANSP se concentreront sur la gestion des contraintes et les ressources NA

# FEUILLE DE ROUTE CONCEPTUELLE

**Etape 4 :** Système de gestion totale des performances axé sur les besoins des Business/des missions

1. **Opportunités**

À la suite du transfert vers l'internet des objets, l'information ne sera plus la limitation et l'attention se portera sur l'entité qui pourra prendre les meilleures décisions.

Cela sera possible parce que les contraintes seront réduites au minimum

# FEUILLE DE ROUTE CONCEPTUELLE

**Etape 4 :** Système de gestion totale des performances axé sur les besoins des Business/des missions

## 2. Difficultés

Le scénario d'un processus décisionnel optimal exige de nouvelles approches pour assurer **l'accès et l'équité.**

Il faudra veiller à ce que les utilisateurs qui disposent de plus de capacités de technologies d'information ne dominent pas le processus.

# FEUILLE DE ROUTE CONCEPTUELLE

**Etape 4 :** Système de gestion totale des performances axé sur les besoins des Business/des missions

## 2. Difficultés

Les règles simples de rationnement de la gestion des flux de trafic aérien et de planification temporelle, appliquées dans le passé, doivent être remplacées par une introduction graduelle des **« règles du marché »**

Capacités du marché à **s'autoréguler** en maintenant les performances de l'ensemble du réseau et en protégeant l'accès et l'équité.

**TD 2**

- Former des groupes de 3 à 4 stagiaires;
- Suivre les consignes du TD2

# EN AVANT POUR LE CHANGEMENT TRANSFORMATIONNEL DE L'AVIATION CIVILE

# MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION